IIC2513 - 1º Semestre 2026

Ayudantía Proyecto Tecnologías y Aplicaciones Web

Guía completa para la Entrega 1

Diseño y Planificación

Pontificia Universidad Católica de Chile

Marzo 2026

Contenidos de la Ayudantía

Todo lo que necesitas saber para la Entrega 1

01 **Visión General del Proyecto**
Objetivo, alcance y estructura general

02 **Estructura de Entregas**
Cómo se conectan las entregas entre sí

03 **Entrega 1: Qué debes entregar**
Documentos, diagramas y requisitos

04 **Mockups y Diseño de Interfaces**
Herramientas y mejores prácticas

05 **Modelo Entidad-Relación**
Diseño de base de datos con Postgres

06 **Diagrama de Clases**
Modelado orientado a objetos del juego

07 **Tablero Kanban**
Organización y seguimiento del equipo

08 **Elementos Mínimos del Juego**
Requisitos obligatorios para tu propuesta

09 **Rúbrica de Evaluación**
Criterios y puntajes de la Entrega 1

10 **Tips y Recomendaciones**
Consejos prácticos para el éxito

Visión General del Proyecto

¿Qué vas a construir este semestre?

El Desafío

Construir una aplicación web de juego por turnos con al menos 2 participantes. Deberás enfrentar un desafío completo de diseño, programación, implementación y despliegue en ambiente web.

Tu Propuesta

Cada grupo debe proponer su propio juego, el cual será evaluado por el equipo docente. Se acordarán las características finales entre el grupo y el ayudante asignado.

Trabajo en Equipo

Grupos de máximo 3 personas que se mantendrán para todas las entregas. La colaboración efectiva es clave para el éxito del proyecto.

Importante

Las entregas están vinculadas entre sí. No te atrases ni saltes entregas. Mantente al día para llegar a un producto totalmente funcional.

Requisitos Finales del Proyecto

10 elementos obligatorios para la versión final

1 **Registro y Autenticación**
Sistema de login y password para usuarios

2 **Base de Datos**
Almacenamiento de información relevante del juego

3 **Juego por Turnos**
Un jugador realiza jugadas y espera al otro (como Ataque/Risk)

4 **Interfaz Gráfica Atractiva**
UI completa con múltiples acciones: selección, drag and drop, etc.

5 **Múltiples Perfiles de Usuarios**
Jugador, administrador, superusuario, moderador, etc.

6 **Procesos por Base de Datos**
Estados de turnos, turnos pasados, jugador con turno actual

7 **Páginas Dinámicas**
Contenido que varía según acciones del usuario

8 **Panel de Resumen**
Visualización de acciones por usuario en periodo de tiempo

9 **Seguridad**
Encriptación de información cuando corresponda

10 **Panel de Administración**
Auditar acciones, dar de baja usuarios, suprimir juegos

Recuerda: Estos son los requisitos para la **entrega final** . La Entrega 1 es solo el diseño y planificación.

Tecnologías y Herramientas

Stack tecnológico obligatorio y herramientas sugeridas

Tecnologías Obligatorias

Node.js
Backend

Koa
Framework

HTML
Estructura

CSS
Estilos

JavaScript
Lógica

React
Frontend

Postgres
Base de datos

Sequelize
ORM

No permitido: TypeScript, CoffeeScript ni cualquier lenguaje que compile a JavaScript sin aprobación.

Despliegue

Netlify
Frontend

Render
Backend

GitHub
Control de versiones

Herramientas para Diagramas

Modelo ER: ERDPlus, Lucidchart, Dbdiagram.io

Diagrama de Clases: Lucidchart, Draw.io, Astah

Mockups: Balsamiq, Pencil (gratuita), Cacoo

Kanban: Jira, Trello, GitHub Projects

Estructura de Entregas del Proyecto

Cómo las entregas se conectan para crear un producto funcional

Entrega 1

Diseño y Planificación

Mockups, ER, Diagrama de Clases, Kanban

→ Define la base del proyecto

Entrega 2

Backend del Proyecto

Estructura del proyecto, modelos, endpoints, lógica del juego, interacciones, estados

→ Construye sobre el diseño

Entrega 3

Frontend del Proyecto

Interfaz, React, CSS, interactividad

→ Hace que sea usable

Entrega 4 (Final)

Producto Completo

Aplicación web funcional desplegada en producción

→ ¡Juego listo para jugar!

Importante: No te atrases

Las entregas están vinculadas entre sí. Cada entrega construye sobre la anterior. Si te atrasas en una, afectará todas las siguientes. **Mantente al día** y procura no saltarte ninguna entrega.

Entrega 1: Diseño y Planificación

Todo comienza con una buena planificación

Fecha de Entrega

Jueves 9 de abril - 23:59 hrs

Formato: Documento PDF (¡sin código!)

Objetivo

Presentar tu juego con un diseño preliminar que incluya: cómo se verá en el browser, cuáles serán las reglas, mockups de interfaces, modelo de datos (ER), diagrama de clases y organización del equipo (Kanban).

Tipo de Entrega

Esta es una propuesta tipo borrador. No se espera código, sino una planificación clara y completa que servirá de guía para las siguientes entregas.

Componentes del PDF

1. **Descripción del Juego**
   14 puntos detallados
2. **Diagramas y Kanban**
   ER, Clases y Tablero
3. **Mockups**
   Bocetos de las vistas

Descripción del Juego

14 puntos que debe contener

1. **Características Básicas**
   Define el objetivo de tu juego y qué hace. Ejemplo: "Juego de estrategia de gestión de recursos para máximo 4 jugadores..."

2. **Comportamiento Detallado**
   Casos de uso para todos los tipos de usuarios. El "viaje del usuario" desde registro hasta conclusión del juego.

3. **Reglas del Servidor**
   Mecánica de reglas que gestionará el servidor. Ejemplo: "Cuando un jugador cae en casilla no explorada, el servidor la asigna..."

4. **Protocolo de Comunicación**
   Definición del objeto JSON que se enviará al servidor. Ejemplo: {id_jugador, casilla, acciones[]}

5. **Mockup Landing Page**
   Diseño de la página de inicio (index.html) con "acerca de", reglas e información general.

6. **Usuarios Registrados vs No Registrados**
   Comportamiento diferenciado. Ej: usuario no registrado solo ve partidas públicas.

7. **Perfiles y Roles**
   Administrador, jugador, dueño de juego, invitado, etc. Comportamientos entre usuarios.

8. **Mockup de Registro**
   Diseño del formulario de registro. ¿Avatar? ¿Logo? ¿Qué datos pedirás?

9. **Registro a Partidas**
   Lógica para unirse a un juego. ¿Cómo se "juntan" jugadores? ¿Hay timeout?

10. **Navegación y Acciones**
    Selección de menús, drag and drop, hot-keys. Mockups con explicaciones detalladas.

11. **Visualización del Juego**
    Tableros, gráficos, mapas. Mockups y explicaciones de las interfaces de juego.

12. **Tableros de Control**
    Marcación de puntaje, información pública vs privada. Ej: en cartas, todos ven la mesa pero no "mi mano".

13. **Objetos e Instancias**
    Tipos de personajes, características, herencias, armas, niveles, etc.

14. **Eventos Aleatorios**
    "Cartas de destino", lanzamiento de dados, casillas sorpresa, etc.

Diagramas y Kanban

Tres elementos clave para la planificación técnica

Modelo ER

Propósito: Representar el modelo de datos con entidades, atributos y relaciones.

Orientado a: Base de datos relacional Postgres.

Alcance: Capturar lo esencial sin ser exhaustivo. Privilegia la simplicidad.

Ejemplos: Usuario, Partida, Jugador, Casilla, Recurso.

Herramientas: ERDPlus, Lucidchart, Dbdiagram.io

Diagrama de Clases

Propósito: Describir el diseño orientado a objetos de la aplicación.

Debe incluir: Clases principales, atributos, métodos y relaciones.

Relaciones: Herencia, agregación, composición.

Ejemplos: Juego, Jugador, Tablero, Casilla, Unidad.

Herramientas: Lucidchart, Draw.io, Astah

Tablero Kanban

Propósito: Organización y seguimiento del trabajo en equipo.

Debe mostrar: Tareas creadas y asignadas a miembros.

Estados: "Por hacer", "En progreso", "Completadas".

Entrega: Enlace o captura de pantalla del tablero actualizado.

Herramientas: Jira, Trello, GitHub Projects

Tip: Agrega a tu ayudante al tablero

Mockups: Guía de Diseño

Esquemas visuales de tu aplicación

¿Qué son los Mockups?

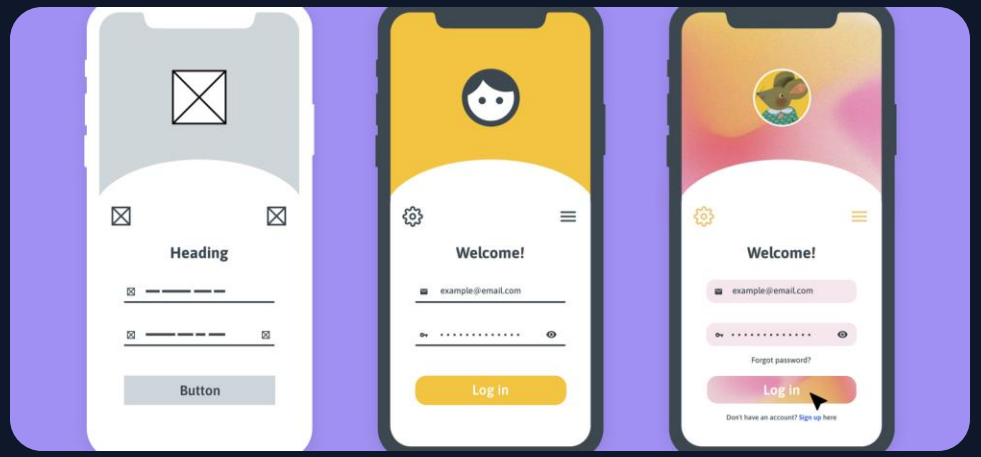
Son **esquemas de los elementos** que tendrá tu aplicación, cómo están organizados y el diseño preliminar. **No son el diseño final**, sino una representación visual de la estructura y funcionalidad.

Cómo Crearlos

Puedes hacerlos **a lápiz y escanearlos**, o usar herramientas digitales. Lo importante es que sean **claros y detallados** para usar en las siguientes entregas.

Qué Mockups Necesitas

- ✓ Landing Page (página de inicio)
- ✓ Registro de usuario
- ✓ Navegación durante el juego
- ✓ Tableros de control y visualización



Herramientas Recomendadas

- **Pencil**
  Gratuita y completa
- **Balsamiq**
  Muy popular, trial gratuito
- **Cacoo / Mockingbird**
  Online y colaborativas

Tip: Comienza con UI simple y minimalista. No necesita verse "bonita" desde el inicio.

Modelo Entidad-Relación (ER)

Diseño de la base de datos de tu juego

Propósito

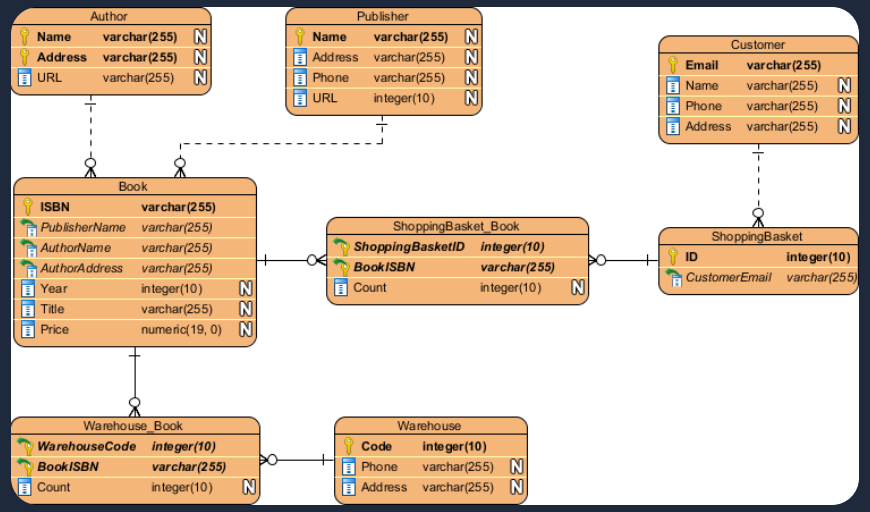
Representar el modelo de datos de tu aplicación, mostrando entidades, atributos y relaciones. Es un **punto intermedio** que luego podrás mapear tanto a tablas de base de datos como a un modelo orientado a objetos.

Orientado a Postgres

El modelo debe estar pensado para una base de datos relacional (PostgreSQL). Considera tipos de datos, claves primarias y foráneas, y restricciones.

Alcance

Trata de capturar lo más que puedas pero **no es necesario que sea absolutamente exhaustivo**. Probablemente cambiará durante el desarrollo. Solo los atributos que obviamente se van a necesitar.



Ejemplos de Entidades

- Usuario
- Partida
- Jugador
- Casilla
- Recurso
- Turno

Herramientas: ERDPlus, Lucidchart, Dbdiagram.io, Diagram.io

Modelo Entidad-Relación (ER)

Diseño de la base de datos de tu juego

Importante

Este diagrama debe representar su aplicación web en su totalidad. Consideren usuario y tipos de usuario.

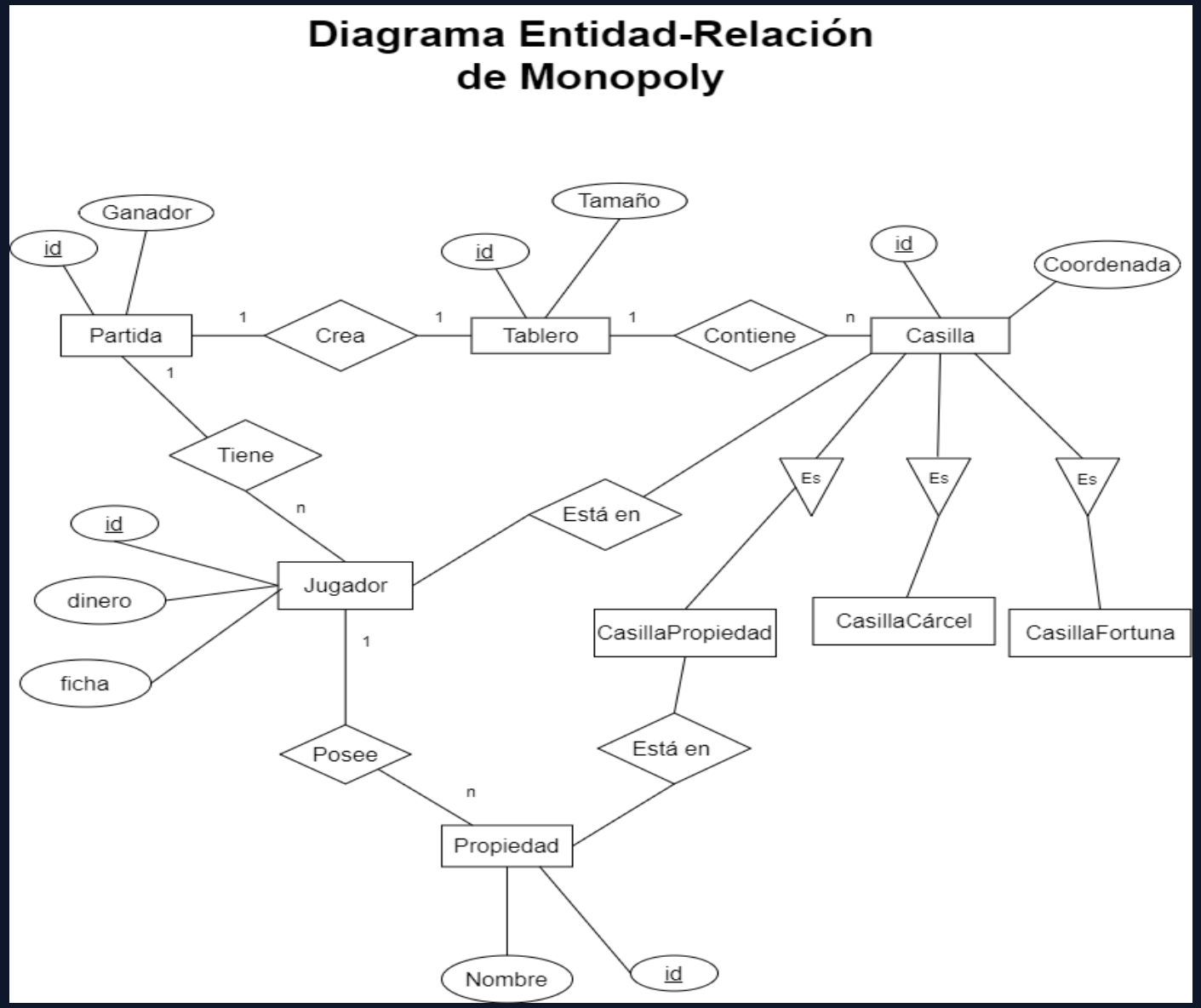


Diagrama de Clases

Modelado orientado a objetos del sistema

Propósito

Describir el diseño orientado a objetos de la aplicación. Permite visualizar cómo los objetos del sistema interactúan entre sí y cómo se modela la lógica del juego.

Qué Debe Incluir

- ✓ **Clases principales** que se utilizarán
- ✓ **Atributos** de cada clase
- ✓ **Métodos** de cada clase
- ✓ **Relaciones** entre clases

Tipos de Relaciones

Herencia: Clase hija hereda de clase padre

Agregación: Una clase contiene otra (débil)

Composición: Una clase contiene otra (fuerte)

Ejemplos de Clases

Juego
Controla el flujo principal

Jugador
Representa a un participante

Tablero
Contiene las casillas

Casilla
Unidad del mapa

Unidad
Personajes o elementos

Recurso
Materiales del juego

Herramientas: Lucidchart, Draw.io, Astah

Diagrama de Clases

Modelado orientado a objetos del sistema

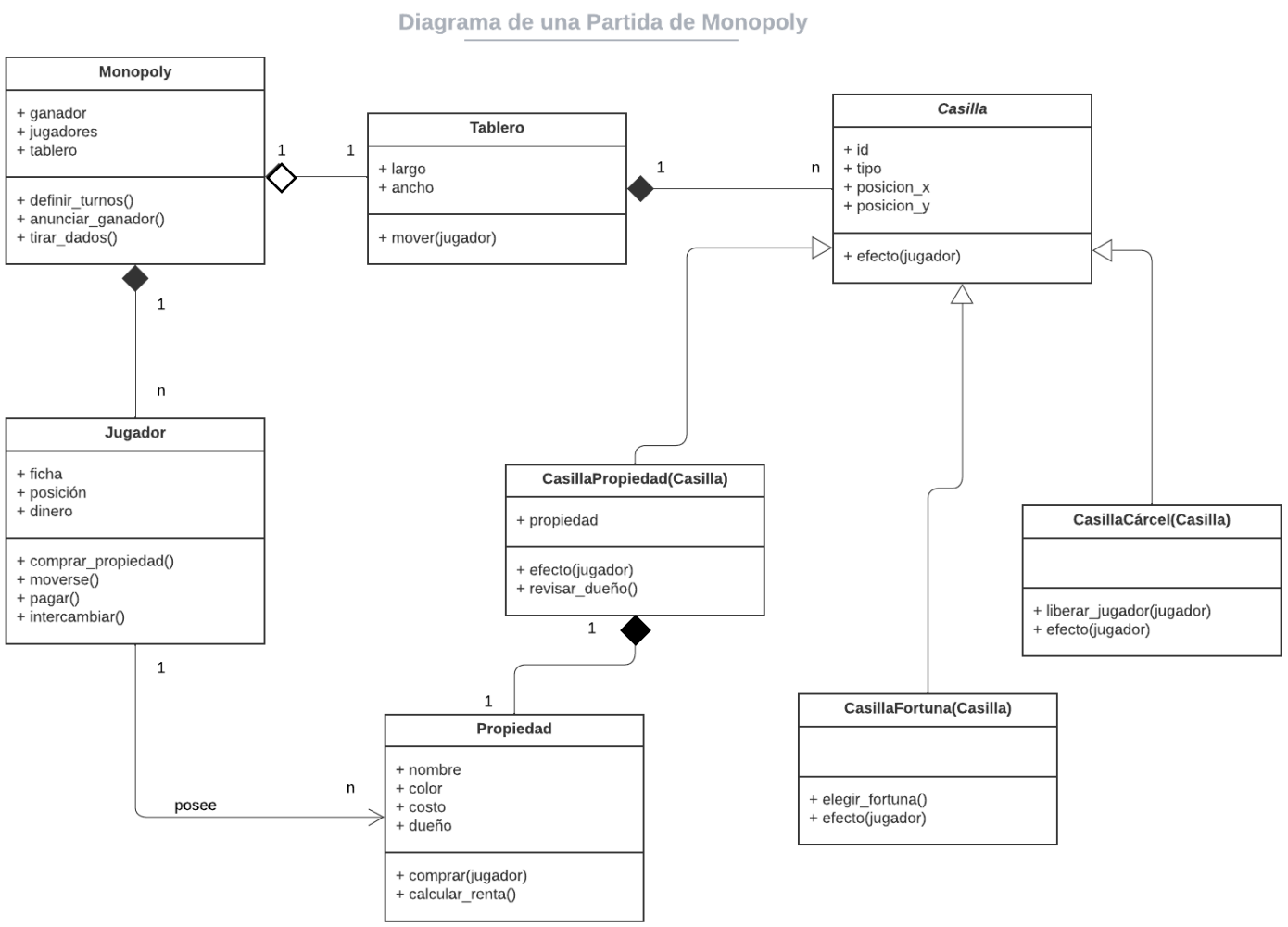
Tipos de Relaciones

Herencia: Clase hija hereda de clase padre

Agregación: Una clase contiene otra (débil)

Composición: Una clase contiene otra (fuerte)

Asociación: Una propiedad de una clase contiene una referencia a una instancia de otra clase



Tablero Kanban

Organización y seguimiento del trabajo en equipo

Propósito

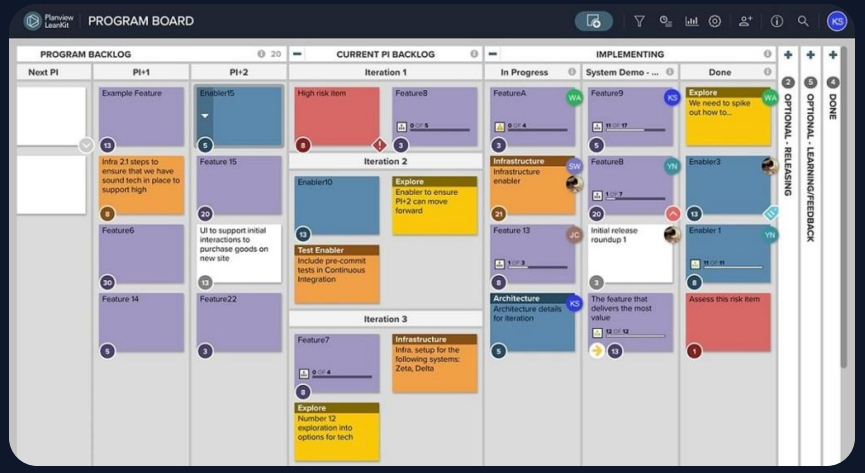
La **organización y seguimiento del trabajo en equipo** son aspectos clave en el desarrollo de cualquier proyecto. El Kanban permite visualizar el flujo de trabajo y distribuir responsabilidades.

Qué Debe Mostrar

- ✓ **Tareas creadas** y asignadas a los miembros del equipo
- ✓ **Estados de las tareas:** "Por hacer", "En progreso", "Completadas"
- ✓ **Responsables** de cada tarea para asegurar distribución de responsabilidades

Cómo Entregarlo

Incluir un **enlace al tablero** o una **captura de pantalla** donde se visualice el estado actual del proyecto. El objetivo es demostrar la capacidad de organizarse y llevar un control eficiente mediante metodología ágil.



Herramientas Recomendadas

Jira
Profesional y completo

Trello
Simple e intuitivo

GitHub Projects
Integrado con tu repo

Tip: Agrega a tu ayudante al tablero para que pueda monitorear el avance.

Elementos Mínimos del Juego

8 requisitos obligatorios que debe cumplir tu propuesta

1 Jugadores por Turnos

Al menos 2 jugadores que jugarán por turnos **no sincrónicos** (uno primero, otro después).

2 Mapa o Tablero

Espacio de juego compuesto de múltiples casillas individuales (ej: tablero 10×10 o mapa con n-casillas).

3 Características de Casillas

Cada casilla tiene elementos asociados: geográficos (montañas, ríos), recursos (minerales, madera), trampas, monstruos, sorpresas.

4 Personajes/Unidades

Objetos que requieren algún tipo de recurso. Ejemplo: abeja que requiere polen para aumentar de nivel.

5 Recursos Limitados

Recursos limitados entre participantes o repartidos disparmente. Esto obliga a comprar, comerciar o competir.

6 Sistema de Mejoras

Posibilidad de mejorar unidades, territorio, personajes a través de ciertos logros. Ej: abeja con 10 unidades de polen extrae más.

7 Procesos en Servidor

Definición de procesos que se ejecutarán en el back-end donde se dirija y comunique el resultado del turno.

8 Estados y Visualización

Estados almacenados del juego y visualización en un tablero que permita seguir el desarrollo del juego.

Importante: Tu juego debe cumplir con TODOS estos elementos para ser aceptado. El ayudante puede aceptarlo, aceptarlo con reparos o rechazarlo.

Rúbrica de Evaluación - Entrega 1

14 criterios que determinan tu nota

1. Descripción General — 10 pts
Clara, completa, con motivación y dinámica detallada

2. Reglas del Juego — 15 pts
Reglas completas, manejo de casos borde y lógica servidor

3. Casos de Uso — 8 pts
Varios tipos de usuario con interacciones diferenciadas

4. Registro y Navegación — 10 pts
Detallado, con decisiones de UX justificadas

5. Mockup Landing Page — 7 pts
Diseño detallado, claro y estructurado

6. Mockup Registro — 5 pts
Interfaz completa, estética y funcional

7. Registro a Partidas — 7 pts
Condiciones, roles, lógica y tiempos definidos

8. Navegación en Juego — 8 pts
Mockups detallados con botones, interacción y lógica

9. Visualización del Juego — 6 pts
Interfaz bien diseñada con elementos diferenciados

10. Elementos Aleatorios — 4 pts
Integrado lógicamente a la mecánica del juego

11. Protocolo Comunicación — 6 pts
Protocolo detallado, múltiples interacciones cubiertas

12. Diagrama ER — 6 pts
Diagrama completo con claves y tipos bien definidos

13. Diagrama de Clases — 5 pts
Atributos, métodos, herencia y responsabilidad clara

14. Kanban — 3 pts
Responsable por tareas, prioridades claras, reflejo del avance

Puntaje Total: 100 puntos

Cada criterio se evalúa en niveles: Esencial, Intermedio, Completo

Requisitos Mínimos para Nota 4.0

Ítems que DEBES cumplir en nivel "Completo"

¿Qué necesitas para obtener un 4.0?

Para acceder a la nota 4.0, tu proyecto debe cumplir con al menos los siguientes **6 ítems en nivel "Completo"**:

1 Descripción General del Juego

Clara, completa, con motivación y dinámica detallada del propósito de tu aplicación.

2 Reglas del Juego y Servidor

Reglas completas, manejo de casos borde y descripción clara del comportamiento del servidor.

3 Registro y Navegación

Flujo detallado del registro de usuarios con decisiones de UX bien justificadas.

4 Mockup de Landing Page

Diseño detallado, claro y estructurado de la página de inicio de tu aplicación.

5 Protocolo Cliente-Servidor

Protocolo de comunicación detallado que cubra múltiples interacciones del juego.

6 Diagrama ER

Diagrama completo con entidades, claves primarias/foráneas y tipos de datos bien definidos.

Nota: El objetivo del proyecto es entregar **aplicaciones web funcionales** que hagan cosas útiles. La rúbrica define funcionalidades mínimas para acceder a cierta calificación. **Queremos que aprendan a hacer y que lo que hagan funcione.**

Tips y Recomendaciones Clave

Consejos prácticos para el éxito de tu proyecto

Diseña bien las reglas de negocio

Define claramente el entorno, estados, información requerida y modelo de almacenamiento antes de comenzar.

Planifica el trabajo en equipo

Organiza tareas que permitan la colaboración efectiva entre los integrantes del grupo desde el inicio.

Pregunta y consulta

Usa los canales dispuestos (Discord, issues). Los ayudantes están para apoyarlos. NO COPIES, colabora.

Trabaja con tiempo

No esperes a último momento para comenzar o despejar dudas. La planificación temprana es clave.

Comienza con UI simple

No es necesario que tu aplicación se vea "bonita" desde el comienzo. Prioriza la funcionalidad.

Mockups claros y detallados

Asegúrate de que tus mockups sean claros para poder utilizarlos en las entregas siguientes.

Conoce los detalles de tu diseño

El conocimiento en detalle de lo que estás realizando es parte de los aspectos que serán evaluados.

Justifica los cambios

Siempre podrás cambiar alguna regla o mejorar algún aspecto, pero justifica tus decisiones.

Recuerda: El objetivo es que aprendas a crear una aplicación web funcional. Disfruta el proceso y no te estreses. Los ayudantes estamos aquí para guiarte.

Checklist Final Entrega 1

Revisa todo antes de entregar

Documento 1: Descripción del Juego

- Características básicas del juego definidas
- Comportamiento detallado y casos de uso
- Reglas del servidor descritas
- Protocolo de comunicación definido
- Mockup de landing page incluido
- Perfiles de usuarios diferenciados
- Mockup de registro de usuario
- Navegación y acciones del juego
- Visualización del tablero/mapa
- Eventos aleatorios considerados

Documento 2: Diagramas y Kanban

- Modelo ER con entidades y relaciones
- Diagrama de clases con atributos y métodos
- Tablero Kanban actualizado con tareas asignadas
- Enlace o captura del tablero incluido

Elementos Mínimos del Juego

- Al menos 2 jugadores por turnos
- Mapa/tabero con múltiples casillas
- Personajes/unidades con recursos
- Sistema de mejoras
- Procesos en servidor

Fecha límite:
Jueves 9 de abril - 23:59 hrs

¡Éxito en tu Proyecto!

Recuerda: planifica con tiempo, trabaja colaborativamente y consulta tus dudas.

Los ayudantes estamos para apoyarlos en cada paso del camino.

¡Disfruta el proceso de crear tu propio juego web!

Consultas: Discord del curso / Issues